ARQUITETURA COMPUTACIONAL · AULA 02

ARQUITETURA DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES

Como os principais componentes se organizam e trabalham juntos.

Prof. Victor Brayner

ads · 1º período

O PONTO DE PARTIDA

O COMPUTADOR DO DIA A DIA ESCONDE UM SISTEMA

Notebook, desktop e smartphone são formatos diferentes de uma mesma organização.

O QUE VOCÊ USA TODOS OS DIAS

Celular, notebook e desktop parecem máquinas bem diferentes. As tarefas básicas, no entanto, se repetem nos três.

- Você toca, digita ou fala: a informação entra.
- O aparelho calcula e decide: algo processa.
- As fotos continuam lá amanhã: algo guarda.
- A resposta aparece na tela ou no som: algo devolve.

O MODELO SIMPLIFICADO

O senso comum resume o computador a "processador + tela". O modelo ajuda a usar a máquina, mas deixa de fora o resto.

- De onde vêm as informações antes do processamento.
- Onde os dados ficam enquanto o programa roda.
- O que continua guardado depois de desligar.

HOJE Construímos um modelo completo: cinco funções que qualquer sistema computacional cumpre e os componentes que as realizam.

CONCEITO

ARQUITETURA É A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA

A ÁREA

Arquitetura computacional é a área que estuda a **organização dos componentes** de um sistema computacional e a **maneira como eles trabalham em conjunto**.

- Organização: como as partes se encaixam no conjunto.
- Funções: o que cada parte é responsável por fazer.
- Relações: como as partes trocam informação.

FORA DO FOCO DESTA AULA

Alguns assuntos parecem arquitetura, mas não são o que a disciplina procura aqui.

- Catálogo de peças e comparação de marcas.
- Montagem de computador.
- Números de desempenho comercial.

DEFINIÇÃO A pergunta que guia a disciplina: quem faz o quê, e como os componentes trabalham juntos?

PARTE 01 / 03

A VISÃO FUNCIONAL

01 O modelo de cinco funções

02 Exemplos do cotidiano

03 O que o modelo simplifica

VISÃO GERAL

CINCO FUNÇÕES ORGANIZAM O SISTEMA

Entrada

teclado · mouse · microfone

→

Processamento

CPU, a unidade central de processamento

→

Saída

monitor · alto-falantes

SUSTENTAM O PROCESSAMENTO

Memória

o que a CPU usa durante a execução

→

Armazenamento

arquivos e programas que sobrevivem ao desligamento

MODELO O esquema é uma simplificação didática: serve para organizar o raciocínio antes de olhar cada componente em detalhe.

PARTE 02 / 03

OS COMPONENTES

01 Entrada

02 Processamento

03 Memória principal

04 Armazenamento

05 Saída

COMPONENTE · ENTRADA

ENTRADA: A INFORMAÇÃO QUE CHEGA AO SISTEMA

A FUNÇÃO

Dispositivos de entrada permitem que o usuário e o ambiente forneçam informações ao sistema. Sem entrada, o sistema não tem sobre o que trabalhar.

O teclado, por exemplo, não calcula nada: ele entrega caracteres para o resto do sistema usar.

EXEMPLOS

TECLADO MOUSE MICROFONE CÂMERA SENSORES

No smartphone, a tela de toque e o microfone também são entrada. Sensores mostram que a informação pode vir do ambiente, sem uma pessoa digitando.

REGRA Informação chegando ao sistema passa pela entrada. Processar essa informação é trabalho de outro componente.

COMPONENTE · PROCESSAMENTO

A CPU EXECUTA E COORDENA AS INSTRUÇÕES

O PAPEL DO PROCESSAMENTO

Processar é executar operações sobre dados e instruções: somar, comparar, transferir informação, decidir o próximo passo.

A **unidade central de processamento (CPU)** é o componente responsável por esse trabalho.

DENTRO DA CPU

- **Unidade de controle**: coordena o que deve ser feito e em que ordem.
- **Unidade de processamento (ALU, a unidade lógica e aritmética)**: realiza cálculos e comparações.

PRÓXIMA AULA Como a CPU busca, interpreta e executa cada instrução, passo a passo, é o tema da Aula 03: o ciclo de instrução.

OS DADOS DA EXECUÇÃO FICAM NA MEMÓRIA

A FUNÇÃO

A memória principal mantém, temporariamente, os dados e as instruções necessários enquanto o sistema executa um programa.

Na prática, essa função cabe à **RAM, a memória de acesso aleatório**.

Ao desligar o sistema, o que estava na RAM se perde.

EXEMPLO

> *Ao abrir um programa, seus dados e instruções precisam estar disponíveis para serem utilizados durante a execução.*

Por isso a RAM costuma ser descrita como a memória de trabalho do sistema.

GUARDE Memória principal é para o trabalho corrente. Guardar de forma permanente é papel do armazenamento, comparado no próximo slide.

COMPONENTE · ARMAZENAMENTO

DOIS PAPÉIS: MEMÓRIA E ARMAZENAMENTO

SSD (unidade de estado sólido) e HDD (disco rígido) guardam arquivos e programas de forma persistente, inclusive com o computador desligado.

	MEMÓRIA PRINCIPAL	ARMAZENAMENTO
Papel	sustenta a execução	guarda de forma persistente
O que mantém	dados e instruções em uso	arquivos e programas
Exemplos	RAM	SSD · HDD
Ao desligar	o conteúdo se perde	o conteúdo permanece

MENSAGEM O armazenamento mantém informações mesmo quando o sistema é desligado; a memória principal serve ao trabalho corrente do sistema.

COMPONENTE · SAÍDA

SAÍDA DEVOLVE O RESULTADO AO USUÁRIO

A FUNÇÃO

Dispositivos de saída apresentam ao usuário ou ao ambiente os resultados produzidos pelo sistema. É o caminho de volta.

A saída completa o ciclo: o que entrou, foi processado e precisa se tornar algo útil para quem está do outro lado.

EXEMPLOS

MONITOR IMPRESSORA ALTO-FALANTES ATUADORES

Atuadores transformam resultado em ação sobre o ambiente, como uma fechadura eletrônica que libera a porta.

FUNÇÃO Saída representa as informações que deixam o sistema: texto na tela, som no alto-falante, papel na impressora.

PARTE 03 / 03

INTEGRAÇÃO

01 O caminho da informação

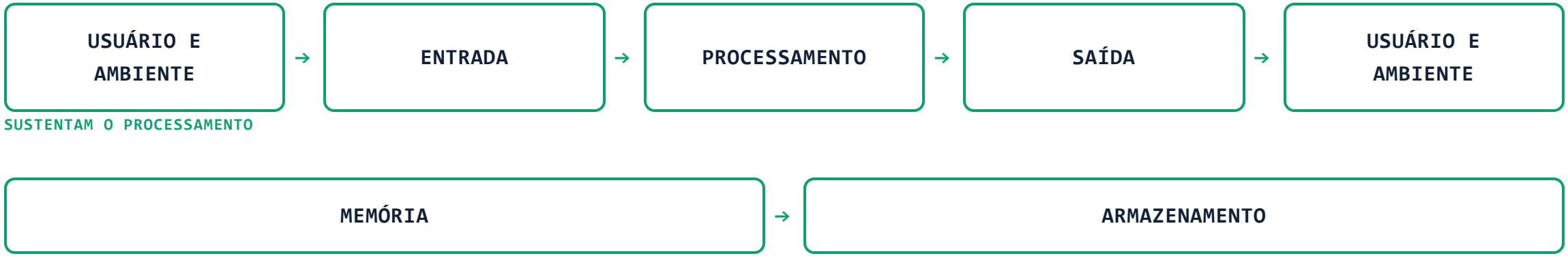
02 O barramento

03 Hardware × software

04 Um exemplo completo

INTEGRAÇÃO

O CAMINHO DA INFORMAÇÃO UNE OS BLOCOS



LEITURA Nem toda operação percorre os cinco blocos nessa ordem. O caminho é um modelo para compreender responsabilidades e relações, não uma rota fixa.

INTEGRAÇÃO

OS COMPONENTES CONVERSAM POR UMA VIA COMUM

O QUE CIRCULA

- **Dados**: o conteúdo que está sendo transferido.
- **Controle**: o que cada componente deve fazer e quando.
- **Endereços**: onde está a informação buscada.

POR ONDE CIRCULA

Os componentes compartilham uma via de comunicação comum: o **barramento**. Por ela, a CPU pede dados da memória, o teclado entrega caracteres e o monitor recebe o resultado.

Pedidos típicos: "traga o número 25 da memória", "mostre o resultado na tela".

INTRODUÇÃO Nesta aula, o barramento entra como ideia de comunicação entre os componentes. Tipos e detalhes de barramento ficam para outra hora.

INTEGRAÇÃO

SOFTWARE ORIENTA, HARDWARE EXECUTA

Hardware

Os componentes físicos do sistema, aquilo que dá para tocar: CPU, memória, teclado, tela.

Software

Os programas e as instruções que orientam o funcionamento do sistema, do sistema operacional à calculadora.



PARA LEVAR O hardware fornece os recursos físicos; o software fornece as instruções que utilizam esses recursos.

EXEMPLO INTEGRADOR

DIGITAR 25 + 17 ACIONA O SISTEMA INTEIRO

01 Entrada

O teclado envia os números e a operação ao sistema.

02 Memória

Instruções e dados da calculadora ficam disponíveis durante a execução.

03 Processamento

A CPU calcula a soma: 42.

04 Saída

O monitor apresenta o resultado ao usuário.

E O ARMAZENAMENTO?

Se o resultado precisa ser guardado, o armazenamento entra em cena. Fora disso, a conta vive só na memória.

O objetivo do exemplo é enxergar as funções em ação. Como a CPU executa cada instrução, passo a passo, é o assunto da próxima aula.

DISCUSSÃO

CINCO PERGUNTAS PARA TESTAR O MODELO

1. Se retirarmos a CPU, quais funções do modelo deixam de ser realizadas?
2. Qual é a diferença entre guardar um arquivo no SSD e manter dados na RAM?
3. Um monitor é entrada ou saída? Por quê?
4. O teclado processa o dado ou fornece uma entrada para o sistema?
5. Por que precisamos de memória durante a execução de um programa?

COMO RESPONDER Volte ao modelo dos cinco blocos e pergunte, para cada situação, quem faz o quê.

SÍNTESE

QUEM FAZ O QUÊ, E COMO OS COMPONENTES TRABALHAM JUNTOS

Essa é a arquitetura computacional em uma frase. Próxima aula: a CPU e o ciclo de instrução, passo a passo.

Prof. Victor Brayner

arquitetura computacional · unidade I